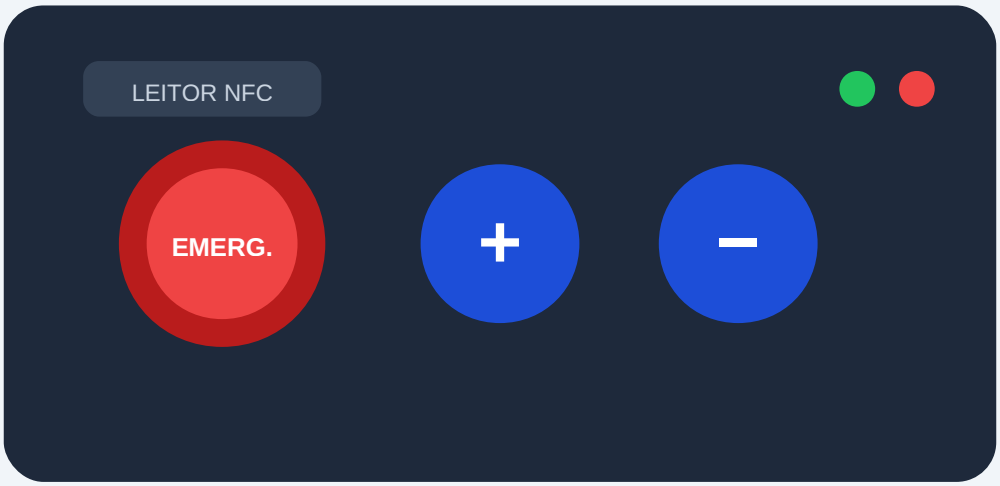
Dark Coders
FIAP × FESTO

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Botões
e Painel de Comando

Emergência sempre ativa; MAIS e MENOS só com cartão de Dono ou Administrador.



Emergência sempre ativa · MAIS e MENOS só com cartão

Equipamento: Flow Pack · Botões e Painel de Comando
Revisão: 2.0 · Outubro de 2026
Idioma: Português (Brasil)

Documento
DC-MAN-BTN-01

Sobre este manual

Este manual explica os **botões físicos** da máquina Flow Pack: o **botão de emergência** (na esteira e no painel) e os botões **MAIS** e **MENOS** do painel, que trocam o nível da receita (50, 100, 150 e 200 g). Leia-o por completo antes de operar ou instalar.

Regra de ouro: o botão de **emergência vale sempre**; já **MAIS e MENOS só funcionam depois de aproximar um cartão** de Dono ou Administrador.

> **NOTA**
> Este manual está na **revisão 2.0**. Os espaços tracejados indicam onde entrarão as fotografias reais da máquina montada.

Identificação do documento	
Código	DC-MAN-BTN-01
Revisão / data	2.0 · Outubro de 2026
Equipamento	Flow Pack · Botões físicos e painel de comando
Desenvolvimento	Equipe Dark Coders · Engenharia da Computação FIAP, em parceria com a FESTO
Documentos relacionados	DC-MAN-FP-00 (Máquina Completa) · DC-MAN-NFC-01 (Cartão NFC) · DC-MAN-EST-01 (Esteira)

Sumário

1 Segurança 3
2 Visão geral do módulo 4
3 Especificações técnicas 5
4 Componentes e ligações 6
5 Princípio de funcionamento 7
6 Controle pelo sistema 8
7 Operação 9
8 Sinais sonoros e luminosos 10
9 Manutenção e testes 11
10 Solução de problemas 12

1 Segurança

As mensagens de segurança deste manual seguem uma classificação por nível de risco. Cada mensagem traz um ícone, uma palavra de sinalização e a ação recomendada.

PERIGO
Situação que, se não evitada, causa ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO
Situação que pode causar ferimentos moderados.

CUIDADO
Situação que pode danificar o equipamento.

NOTA
Informação útil para o uso correto do equipamento.

Avisos específicos do módulo

PERIGO
Nunca anule nem bloqueie o botão de emergência. Ele deve estar acessível, livre de obstáculos e em bom estado. Ao ser apertado, a máquina inteira para e fica travada.

PERIGO
Antes de liberar uma emergência, resolva a causa e confira que ninguém está com as mãos na máquina. Liberar não faz a máquina andar, mas ela pode partir logo depois por comando do site, da voz ou das receitas.

ATENÇÃO
MAIS e MENOS mudam a velocidade e as temperaturas definidas na receita. Aumentar o nível pode esquentar as selagens: risco de queimadura. Confira o nível antes de colocar as mãos na máquina.

ATENÇÃO
Mantenha sempre o botão de emergência da esteira. Ele para a esteira na hora, mesmo sem Wi-Fi. O botão de emergência do painel é um segundo botão e depende da rede para parar as outras placas.

NOTA
Em máquinas industriais o botão de emergência costuma ser do tipo cogumelo com trava e contato normalmente fechado. Este projeto usa botões de contato normalmente aberto com filtro de ruído, adequados a um protótipo acadêmico.

2 Visão geral do módulo

Existem dois grupos de botões. Na **esteira** fica o botão de emergência, que para a esteira localmente. No **painel** (o ESP32 do leitor de cartão) ficam três botões: **EMERGÊNCIA**, **MAIS** e **MENOS**.

Local	Botão	O que faz
Esteira (ESP32 da esteira)	**EMERGÊNCIA**	Para a esteira na hora (mesmo sem Wi-Fi) e avisa o site, que para todas as outras placas
Painel (ESP32 do leitor NFC)	**EMERGÊNCIA**	Avisa o site, que aciona a emergência geral
Painel	**MAIS (+)**	Sobe um nível de receita (50 → 100 → 150 → 200 g), só com cartão
Painel	**MENOS (−)**	Desce um nível de receita (200 → 150 → 100 → 50 g), só com cartão

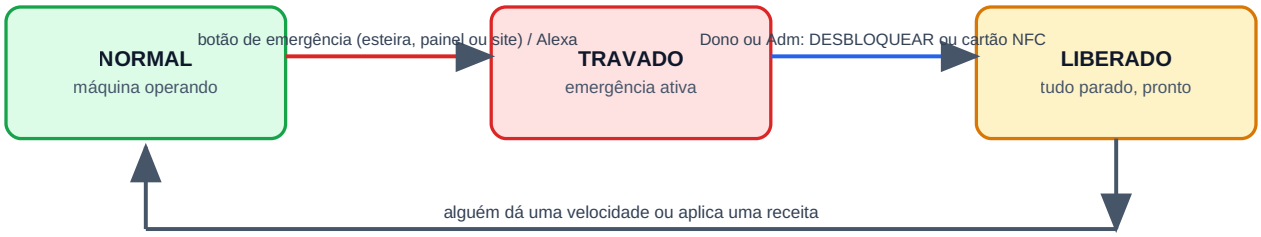


Figura 1: Estados da máquina. Depois da emergência tudo fica travado até um Dono ou Administrador liberar.

Principais características

- **Emergência sempre ativa**, com filtro contra ruído.
- **Travamento persistente:** a esteira e o servo lembram a emergência mesmo desligados.
- **MAIS/MENOS só com cartão**, por 30 s.
- **Liberação só por Dono ou Administrador.**

3 Especificações técnicas

Item	Especificação
Tipo de botão	Botão de apertar de contato normalmente aberto (NA), um fio no pino do ESP32 e o outro no GND
Pinos na esteira	EMERGÊNCIA: GPIO 32
Pinos no painel	EMERGÊNCIA: GPIO 32 · MAIS: GPIO 33 · MENOS: GPIO 14
Resistor	Pull-up interno do ESP32 (recomendado também um pull-up externo de 10 kΩ no botão de emergência)
Filtro de partida	Botões ignorados nos primeiros 3 s depois de ligar
Botão "armado"	O botão só vale depois de ficar solto por 1 s (evita fio solto ou curto)
Tempo mínimo apertado	Emergência: 120 ms · MAIS e MENOS: 50 ms. Segurar não repete
Janela dos botões MAIS/MENOS	30 s após um cartão aceito; cada uso renova
Níveis de receita	50, 100, 150 e 200 g (cada nível guarda velocidades e temperaturas)
Comunicação (painel)	MQTT: painel/botao (mais, menos, emergencia) e painel/resultado (ok, sem_permissao, travado)
Limites de temperatura nas receitas	Selagem 1 até 165 °C · Selagem 2 até 250 °C

4 Componentes e ligações

Componente	Quantidade	Observação
Botão de emergência vermelho (tipo cogumelo, se possível)	1 na esteira + 1 no painel	Contato NA; fios curtos e bem presos
Botões MAIS e MENOS	2 no painel	Cores diferentes da emergência (por exemplo azul e preto)
Resistor de 10 kΩ	1 por botão de emergência (recomendado)	Entre o pino do botão e o 3V3
Capacitor cerâmico de 100 nF (104)	1 por botão de emergência (recomendado)	Em paralelo com o botão (pino e GND)
Cabo trançado ou blindado	conforme a distância	Longe dos fios do motor e do BTS7960

Ligação dos botões

Botão	Pino do ESP32	Outro fio
EMERGÊNCIA (esteira)	GPIO 32	GND
EMERGÊNCIA (painel)	GPIO 32	GND
MAIS (painel)	GPIO 33	GND
MENOS (painel)	GPIO 14	GND

ATENÇÃO
Para o botão de emergência **não disparar sozinho**: use o pull-up externo de 10 kΩ, o capacitor de 100 nF, cabo trançado e mantenha o fio longe dos motores. O PWM do driver gera ruído que pode parecer um aperto.

NOTA
O buzzer, os LEDs e o leitor do painel estão descritos no manual do Cartão NFC (DC-MAN-NFC-01).

5 Princípio de funcionamento

Botão de emergência

Etapa	O que acontece
1. Filtro	O botão só vale se o sistema ligou há mais de 3 s, se ficou solto por 1 s antes e se fica apertado, sem falhar, por 120 ms. Picos de ruído são ignorados.
2. Ação local (esteira)	A esteira para, gira ao contrário por cerca de 1 s e para. A trava é gravada na memória do ESP32.
3. Aviso ao site	O site aciona a emergência geral: selagens desligam, o dispenser para e o servo volta ao centro e trava.
4. Travamento	Com a emergência ativa, comandos de velocidade, temperatura, dosagem, receitas e os botões MAIS/MENOS são ignorados.
5. Liberação	Somente Dono ou Administrador: botão DESBLOQUEAR no site ou cartão NFC. A esteira continua parada.

Botões MAIS e MENOS

Etapa	O que acontece
1. Sem cartão	Apertar MAIS ou MENOS dá 1 bip médio e nada muda.
2. Com cartão	Cartão de Dono ou Administrador aceito: o LED verde acende e os botões ficam liberados por 30 s.
3. Uso	O botão manda o pedido ao site, que sobe ou desce o nível e aplica a receita. Cada uso renova os 30 s.
4. Fim	Sem uso por 30 s, ou ao ocorrer uma emergência, a janela fecha e o LED apaga.

NOTA
Quem decide é sempre o site: mesmo que o painel envie o pedido, o servidor confere o cartão, a janela e a emergência antes de aplicar.

6 Controle pelo sistema

Tela	O que mostra / permite	Quem acessa
Receitas	Os quatro níveis (50, 100, 150, 200 g): velocidade da esteira, das selagens e temperaturas 1 e 2. Campo em branco não mexe naquele item. Chave "Botões físicos ligados" e botão "Aplicar este nível".	Todos veem e aplicam; Administrador e Dono editam
Cartões NFC	Estado do leitor, último cartão lido, tempo restante dos botões MAIS/MENOS e cadastro de cartões.	Administrador e Dono (cadastro só o Dono)
Status do Sistema	Mostra se o leitor NFC e as placas estão online.	Administrador e Dono
Botão de emergência / DESBLOQUEAR	Aciona a emergência geral; depois dela, o mesmo botão libera.	Aciona: todos · Libera: Dono e Administrador

Valores iniciais das receitas (exemplos)

Nível	Esteira	Selagem 1 (rodas)	Selagem 2 (motor)	Temp. 1	Temp. 2
50 g	30%	50%	50%	120 °C	140 °C
100 g	40%	60%	60%	125 °C	145 °C
150 g	50%	70%	70%	130 °C	150 °C
200 g	60%	80%	80%	135 °C	155 °C

ATENÇÃO

Estes valores são apenas um **ponto de partida**. Ajuste cada nível nos testes com o filme e o grão reais. A receita só ajusta velocidades e temperaturas desejadas: ligar ou desligar os aquecimentos continua sendo uma ação do operador.

7 Operação

Trocar o nível da receita pelo painel

1. Aproxime o cartão de um Dono ou Administrador do leitor. Ouça 1 bip longo e veja o LED verde acender.
2. Aperte **MAIS** para subir ou **MENOS** para descer um nível. Confira o novo nível na tela Receitas.
3. Se precisar de mais de um ajuste, continue apertando: cada uso renova os 30 s.

Parar a máquina em emergência

1. Aperte o botão **EMERGÊNCIA** (da esteira, do painel ou do site). Tudo para e trava.
2. Resolva a causa. Confira que a área está livre.
3. Aproxime o cartão de Dono ou Administrador (1 bip longo) **ou** use o botão DESBLOQUEAR no site.
4. Com a emergência liberada, a esteira continua parada. Dê uma velocidade ou aplique uma receita para voltar a produzir.

> **NOTA**
> Operário e Visualizador não conseguem liberar a emergência nem usar MAIS/MENOS.

8 Sinais sonoros e luminosos

Sinal	Significado
1 bip médio (0,2 s)	MAIS ou MENOS apertado sem cartão (ou com emergência ativa): passe o cartão primeiro ou libere a emergência
bip curtinho (0,04 s)	O botão foi aceito e enviado ao site
2 bips curtos	Botão apertado, mas o painel está sem conexão com o site
LED verde aceso	MAIS e MENOS liberados (janela de 30 s)
LED vermelho aceso	Emergência ativa

NOTA

Os bips do leitor de cartão (aceito, recusado, bloqueado e cadastrado) estão no manual DC-MAN-NFC-01. No Monitor Serial do painel e da esteira (115200), o comando **STATUS** mostra o estado dos botões (1 = solto, 0 = apertado).

9 Manutenção e testes

Teste	Como fazer	Resultado esperado
Emergência da esteira	Apertar o botão com a esteira andando	Para na hora e fica travada; o site mostra emergência
Emergência do painel	Apertar o botão do painel	Emergência geral acionada (selagens, dispenser e servo)
Travamento	Tentar velocidade, MAIS e MENOS com a emergência ativa	Nada acontece
Persistência	Desligar e ligar a esteira com a emergência ativa	Continua travada
Liberação	Cartão de Dono/Adm ou DESBLOQUEAR no site	Libera; a esteira fica parada
MAIS/MENOS sem cartão	Apertar sem cartão	1 bip médio e nada muda
MAIS/MENOS com cartão	Passar o cartão e apertar	O nível da receita muda e o LED verde fica aceso
Ruído	Ligar o motor da esteira e observar o botão de emergência por alguns minutos	Nenhum disparo sozinho

Quando	O que fazer
A cada semana	Testar o botão de emergência da esteira e do painel.
A cada mês	Conferir fios, conectores e a fixação dos botões; limpar com pano seco; conferir o monitor Serial (comando STATUS).

10 Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A emergência dispara sozinha	Ruído elétrico, fio solto ou sem pull-up	Ver a linha no Serial: "BOTÃO ... apertado há X ms" indica fiação ou ruído; "EMERGÊNCIA (SITE)" indica comando do site. Use pull-up de 10 kΩ, capacitor de 100 nF e cabo trançado.
Aviso "botão preso" no Serial	Botão lendo apertado sem parar (curto ou fio solto)	Conferir o fio e o botão; o botão é ignorado até ficar solto por 1 s.
O botão não responde logo depois de ligar	Filtro de partida	Esperar 3 s depois de ligar e soltar o botão por 1 s.
MAIS/MENOS dão bip médio	Janela fechada ou emergência ativa	Passar o cartão antes; se houver emergência, liberar primeiro.
MAIS/MENOS não mudam o nível	Chave "Botões físicos ligados" desligada ou painel sem conexão	Ligar a chave na tela Receitas e conferir o painel em Status do Sistema.
Depois de liberar, a esteira não anda	Comportamento normal	Dar uma velocidade ou aplicar uma receita.
Esteira continua travada depois de liberar no site	Esteira desligada ou sem Wi-Fi	Conferir o ESP32 da esteira e repetir a liberação.

NOTA
Todos os eventos de emergência e liberação ficam registrados em **Logs ao Vivo**.



Dark Coders

Engenharia da Computação · FIAP
Projeto Flow Pack em parceria com a FESTO

DC-MAN-BTN-01 · Revisão 2.0 · Outubro de 2026